

#### 4) Парокомпрессионный цикл

Дано: Рабочее тело - R22     $T_{\text{конд}} = 333 \text{ K}$      $T_{\text{исп}} = \text{None K}$

##### Решение

$$p_1, p_2 = [24.196, 5.814] \text{ бар}$$

$$T_1 = 356 \text{ K} \quad h_1 = 442.698 \text{ кДж/кг}$$

$$T_2 = 333 \text{ K} \quad h_2 = 277.39 \text{ кДж/кг}$$

$$T_3 = 278 \text{ K} \quad h_3 = 277.39 \text{ кДж/кг}$$

$$T_4 = 278 \text{ K} \quad h_4 = 406.797 \text{ кДж/кг}$$

$$\text{Полезная холодопроизводительность: } q_x = h_4 - h_3 = 129.407 \text{ кДж/кг}$$

$$\text{Работа сжатия: } l_{\text{сжс}} = h_1 - h_4 = 35.902 \text{ кДж/кг}$$

$$\text{Холодильный коэффициент: } \varepsilon = q_x / l_{\text{сжс}} = 3.604$$

$$\text{Холодильный коэффициент цикла Карно: } \varepsilon_K = T_4 / (T_2 - T_4) = 5.055$$

$$\text{Степень термодинамического совершенства: } \eta_T = \varepsilon / \varepsilon_K = 0.713$$

